课程《人工智能前沿与创新》大作业 · 小组项目文档

「三张活地图」小组分工细则

选题：大语言模型应用开发与评估 —— 面向 AI 专业大一学生的技术地图、产业生态与学习路径

项目网站	**https://three-living-maps.pages.dev**（云端部署，国内普通网络可访问，无需登录）		
小组成员	**刘京 · 秦伟轩 · 鲍家弘 · 解子杰**（组长；共 4 人）		
中枢任务	基于课程资料的知识问答	**交付日期**	2026-11-01（数据库初始化与全站上线）
文档版本	V1.1 · 编制日期 2026-11-02（修订：解子杰任组长）	**编制依据**	网站实际内容、线上 API 数据快照（2026-11-02 核对）与项目文档

一 项目概况与工作量基数

本项目围绕课程要求，建设**三张相互关联、可持续更新的地图**——**领域地图**（问题·概念·方法·工具·资源·课程）、**生态地图**（参与者 × 关系链：论文→模型方→社区→应用→使用者）、**认知地图**（认识方法·分析方法·真实案例·成长习惯·认识修正），并通过同一个交互式网站呈现。网站还包含与地图数据深度集成的 **AI 概念助手**（只依据已核实内容作答、强制引用、无证据即拒答）、全站搜索、来源库、评测报告、更新记录、匿名反馈、候选内容池与管理端。

1.1 交付数据规模（线上实测，2026-11-01 初始化）

指标	数量	指标	数量
节点总数	**141**（领域 67 / 生态 44 / 认知 30）	来源记录	**43** 条（含标题、机构、URL、发布/访问日期、支持结论）
关系总数	**233** 条（26 种受控关系类型）	评测题	**14** 题（覆盖七类考点，附评分标准）
页面路由	**12** 个（首页/三图/节点/来源/搜索/助手/更新/反馈/评测/关于/管理端/404）	API 接口	**26** 个（公开只读 14 + 管理端 12）
数据库表	**9** 张（nodes / relations / sources / update_log / feedback / candidate_content / eval_items / eval_runs / ai_usage）	双源核实论文	**14** 篇（arXiv + Semantic Scholar）

1.2 技术架构（分工的技术边界依据）

层次	技术选型（与网站「关于」页一致）
前端	React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS v4（CSS-first 语义化 Token）+ Zustand 全局联动状态机 + 原生 SVG 引力线（X-Ray 透视）
后端	Node.js + Express 5；公开只读 API 与受控管理 API 分离；生产运行时为 Cloudflare Workers
存储	SQLite 九张表（开发环境 Node 内置驱动，生产环境 Cloudflare D1）
检索	自建轻量检索：三处索引 + BM25 打分 + IDF 降权高频词 + 同义词扩展 + 一跳图扩展
AI	主渠道智谱 GLM-4.7-Flash、备用 DeepSeek deepseek-flash（OpenAI 兼容形态）；强制引用 + 服务端引用校验 + 越界闸门 + 无密钥降级为「非生成式检索直出」
测试	Node 内置 test runner（单元/接口）+ Playwright 真实浏览器端到端测试与多分辨率截图
安全	密钥仅存服务端环境变量；CSP / X-Frame-Options / nosniff 响应头；全局限流 + AI/反馈接口独立限流；管理端 ADMIN_TOKEN（未配置则写操作返回 501）
部署	Cloudflare Pages（前端静态托管）+ Cloudflare Workers（API）+ D1（数据库）

二 分工总则

1. **模块负责到人：**每人牵头一个技术大模块与一块地图内容，对该模块**设计 → 实现 → 自测 → 文档**全流程负责；牵头人即验收第一责任人。
2. **工作量均衡：**技术开发与内容建设两条线均按约 **25% / 人** 切分（详见第五节量化分摊表）；节点、关系、来源、评测题的分摊合计与线上实际数据（141 / 233 / 43 / 14）完全一致。
3. **交叉协作、互相评审：**接口联调、内容验收、评测出题、部署上线均由多人共同完成；任何单人不可替代他人签字验收。
4. **成果可追溯：**每项任务都对应网站上可见的页面、数据库记录或仓库文档（DECISIONS.md、docs/DATA-DICTIONARY.md、docs/OPERATIONS.md、docs/DEPLOY.md），便于课程检查与答辩举证。
5. **诚实原则：**分工与贡献说明只依据真实提交记录与成员确认填写；网站「关于」页预留了成员贡献补录入口，本细则确认后由管理端补录。

2.1 分工总览

成员	角色定位	牵头技术模块	牵头内容模块	主要文档产出
刘京	内容治理与项目文档负责人	内容治理机制（证据四级状态、快变量复核、候选池规则、更新记录规范）	认知地图（30 节点）；生态地图（与秦伟轩合建）；来源库统一验收	项目方案 V2.0、DECISIONS.md、内容治理规范、「关于」页与诚实声明
秦伟轩	数据与后端负责人	数据库 9 张表、26 个 API、管理端接口、安全与限流、备份导出	生态地图（44 节点，与刘京合建；14 篇论文双源核实）	docs/DATA-DICTIONARY.md、docs/OPERATIONS.md
鲍家弘	前端与可视化负责人	全站 12 个路由页面、三图 SVG 渲染、X-Ray 透视连线、成长罗盘、主题与移动端适配、管理端界面	领域地图（67 节点，与解子杰合建）	前端组件与状态机说明、UI/交互验收清单
解子杰	组长 · 项目统筹与 AI/评测负责人	项目统筹（组长）；BM25 检索引擎、AI 助手全链路（引用校验/越界闸门/降级）、14 题评测体系、测试体系、部署上线	领域地图（与鲍家弘合建）；评测题汇总与真实运行	docs/DEPLOY.md、评测报告与局限性披露

三 个人任务明细

刘京

内容治理与项目文档负责人

工作量占比约 25%：内容治理 ≈ 40% · 内容建设 ≈ 45% · 验收与运维 ≈ 15%

工作项	具体内容	交付物 / 验收标准
方案撰写与立项文档	执笔项目方案 V2.0，确立「三图联动 + 中枢任务（基于课程资料的知识问答）」总体框架；记录全部技术取舍（含被放弃方案）；配合组长完成开题讨论材料。	项目方案 V2.0；仓库根目录 DECISIONS.md（选型理由与取舍记录）。
内容治理机制设计	制定并推行：① 证据四级状态（已核实/部分核实/推断/待核实），全站节点与关系均标注、符号+文字双通道呈现；② 快变量（价格/模型版本/平台功能）标注核查日期，超 4 周未复核自动提示「信息可能过期」；③ AI 生成与自动采集内容先进候选池，经来源检查与逻辑检查后才入正式地图；④ 「推断」关系必须附推理链，数据库层强制校验；⑤ knowledge_status 只来自真实学习者反馈，无数据显示「未评估」。	内容治理规范文档；规则落入数据库约束与管理端 lint 检查项（与秦伟轩联合实现）；全站 UI 呈现核查（与鲍家弘联合确认）。
认知地图建设（30 节点）	建设认识方法（系统观、发展观 + 项目自定义证据观并明确标注）、分析方法（课程列出六种，其中三种配真实案例）、真实案例（全部来自本项目实际执行记录，可追溯到研究抓取与运行数据）、成长习惯、认识修正（按「原来以为 → 变化 → 现在理解 → 仍不知道」四段结构书写）五大板块；登记节点间关系与来源。	线上认知地图 30 个 C- 前缀节点及其关系；案例均可溯源；不含虚构个人经历，个人经历留补录入口。
生态地图合建（22/44 节点）	与秦伟轩分工建设「参与者 × 关系链」：负责使用者、成本与规则维度（数据权限、隐私、知识产权、密钥边界）及相关参与者的节点、关系与来源登记。	生态地图中本人名下 22 个 E- 前缀节点，证据状态全部标注。
来源库统一验收（43 条）	按来源优先级（项目内资料 → 官方文档/定价页/公告 → 原始论文与机构官方资料 → 高质量技术文档 → 其他公开资料仅作线索）逐条验收成员提交的来源：核对标题、发布机构/作者、原始 URL、发布日期、访问日期、支持的具体结论与备注；抓取失败的来源保留记录并说明原因，不做掩盖。	线上来源库 43 条全部通过验收；快变量来源统一标注核查日期 2026-11-01。
「关于」页与诚实声明	撰写全站文案基线：项目定位、三图分工与联动说明、内容治理机制、本站明确标注的缺口（具体课名待核实、CCF 会议类别待核实、成员贡献与真实费用待补录、同学反馈数据为空、DeepSeek 官方端点未验证、理解程度均为未评估）。	「关于」页上线文案；所有缺口在界面如实展示，不以推测充事实。
更新记录与周检制度	制定 update_log 规范（记录更新日期、对象、依据、变更内容与原因）；落实课程「每周至少检查一次」要求，组织每周复核快变量节点并写入更新记录；监督「反馈转修改」闭环。	更新记录页规范运转；每周复核有记录可查。

秦伟轩

数据与后端负责人

工作量占比约 25%：后端与数据 ≈ 70% · 内容建设 ≈ 30%

工作项	具体内容	交付物 / 验收标准
数据库设计与建库	设计 SQLite 九张表：nodes / relations / sources / update_log / feedback / candidate_content / eval_items / eval_runs / ai_usage；定义 26 种受控关系类型词表、证据四级状态与 knowledge_status 枚举；实现库级约束（「推断」关系必须附推理链、taught_in 必须标注覆盖程度、节点 ID 前缀 D-/E-/C- 唯一）；完成生产环境 Cloudflare D1 迁移与数据初始化（43 来源 / 141 节点 / 233 关系 / 14 评测题），并写入首条更新记录。	九张表上线运行；docs/DATA-DICTIONARY.md 作为全站字段唯一事实来源；初始化写入 update_log（2026-11-01）。
公开只读 API（14 个）	开发 `/api/health`、`/api/meta`、`/api/stats`、`/api/nodes`（含 `/:id` 详情）、`/api/relations`、`/api/sources`（含 `/:id`）、`/api/search`、`/api/graph`、`/api/updates`、`/api/feedback`、`/api/candidates`、`/api/eval`、`/api/ai/status`，支撑前端全部页面；保证公开访问无需登录。	接口全部上线并通过解子杰的接口测试；响应结构经鲍家弘联调确认。
管理端 API（12 个）与默认安全策略	开发 `/api/admin/*`：节点/关系/来源的增改与下架、候选内容审核（通过/淘汰，淘汰原因必填并公开展示）、反馈处理（状态流转 + 回复 + 实际改动说明）、更新记录写入、lint 一致性检查（孤立节点、悬空引用、缺失来源、词表越界、推断缺推理链）；实现 ADMIN_TOKEN 机制——未配置或长度不足 12 时所有写操作返回 501（默认不可写而非默认放行）。	管理端接口上线；所有写操作自动写入 update_log；lint 检查结果与管理端界面一致。
安全、限流与稳定性	配置 CSP / X-Frame-Options / nosniff 等响应头；实现全局限流 + AI 接口、反馈接口独立限流（按 IP）；错误信息统一过滤凭据；密钥仅存服务端环境变量，任何情况下不出现在响应或前端；令牌只在浏览器内存中用于请求头、不落 localStorage。	安全头与限流通过测试验证；仓库与前端代码零密钥（联合解子杰复核）。
数据导出与备份	实现数据随时导出为 JSON/CSV；制定备份与恢复流程；维护运行手册。	导出脚本可用；docs/OPERATIONS.md 完成。
生态地图合建（22/44 节点）	与刘京分工建设生态地图：负责主线 A「论文 → 模型提供方 → 开源社区 → 本组应用 → 使用者」与辅线 B「谁承担成本」（含官方定价与核查日期）；完成 14 篇论文的 arXiv + Semantic Scholar 双源核实（CCF 官网因 WAF 拦截未取得目录，全部论文如实不标注 A/B 类）。	生态地图中本人名下 22 个 E- 前缀节点；14 篇论文双源核实记录进入来源库。
接口协作支持	向鲍家弘（前端）与解子杰（检索/AI）提供字段说明与联调支持；参与部署环境（Workers + D1）的后端适配。	联调问题闭环记录；接口变更同步更新 DATA-DICTIONARY.md。

鲍家弘

前端与可视化负责人

工作量占比约 25%：前端与可视化 ≈ 70% · 内容建设 ≈ 30%

工作项	具体内容	交付物 / 验收标准
前端架构搭建	搭建 React 19 + TypeScript + Vite 工程；实现 Tailwind CSS v4 CSS-first 语义化 Token 体系（明暗双主题一套变量）；设计 Zustand 全局联动状态机（当前地图、选中节点、成长路线、X-Ray 开关、主题等跨页共享状态）。	工程可构建、可部署；组件与状态机说明文档。
全站 12 个路由页面	实现首页（数据规模总览 + 三图入口 + 治理机制）、三张地图页 `/maps/:map`、节点详情页 `/node/:id`（证据说明、边界与未解决、推理链、关系列表、来源列表、跨图关联）、来源库 `/sources` 与来源详情 `/source/:id`（被引用节点反查）、全站搜索 `/search`、AI 助手 `/assistant`、更新记录 `/updates`、反馈 `/feedback`、评测 `/eval`、关于 `/about`、管理端 `/admin` 及 404 页。	全部页面上线；加载态、空状态、错误重试齐备（如反馈页空状态如实显示「尚无真实反馈」）。
三图渲染与 X-Ray 透视联动	以原生 SVG 实现三张地图的节点布局与渲染；实现 X-Ray 透视镜——点击任一节点画出其与图内其他节点的引力线，连线中点标注关系类型，悬停显示关系描述、覆盖程度与来源，侧栏列出该节点在另外两张地图中的跨图关联；提供性能降级开关（低性能设备或答辩现场网络不佳时关闭动画，转静态关联展示）。	三图联动可演示；X-Ray 开关有效；降级模式正常。
成长路线罗盘	实现 AI 科学家 / AI 工程师 / AI 设计师三条成长路线切换：聚焦当前路线相关节点、其余节点弱化显示但点击仍可查看详情。	罗盘切换联动三图与列表；弱化态交互提示清晰。
全站搜索前端	实现搜索页：限定地图筛选、命中分组（节点/关系/来源）与得分展示、命中字段高亮、同义词扩展提示、经关系关联的一跳结果标注、无结果时的反馈引导入口。	搜索体验与解子杰的检索引擎联调通过（支持中英文与同义词，如 RAG / 检索增强生成）。
体验、无障碍与移动端	明暗主题切换（跟随系统 + 手动）；证据状态用符号 + 文字双通道标注（不单靠颜色区分）；移动端将跨图关联转为底部抽屉「多维标签流」（领域解构/生态链条/认知反思等维度分页签）；面包屑导航、抽屉关闭、焦点管理等细节。	多分辨率下（Playwright 截图）布局正常；明暗主题全站无遗漏。
管理端界面	实现令牌登录（内存态、刷新即失效）、节点/关系/来源编辑表单（含 ID 规范校验、摘要字数下限、来源 ID 存在性校验、修改原因必填）、候选池审核面板、反馈处理面板、一致性检查面板与数据导出入口。	管理端可完成「新增 → 审核 → 下架」全流程并自动写入更新记录。
领域地图合建（34/67 节点）	与解子杰分工建设领域地图六大板块（A 问题与任务 / B 概念与原理 / C 方法与技术路线 / D 软件与模型 / E 数据与实践资源 / F 课程与学习路径）：本人负责约 34 个 D- 前缀节点的撰写、关系登记与来源提交；课程节点按治理规则只提供「课程类别槽位」、不臆造课名。	本人名下 34 个节点上线，证据状态与核查日期完整标注。

解子杰

组长 · 项目统筹与 AI/评测负责人

工作量占比约 25%：项目统筹 ≈ 10% · AI/检索/评测 ≈ 45% · 测试与部署 ≈ 20% · 内容建设 ≈ 25%

工作项	具体内容	交付物 / 验收标准
项目统筹与质量管理（组长）	主持选题讨论、每周例会与里程碑检查；对三人的模块产出组织交叉评审；统筹答辩演练与演示脚本（含 X-Ray 降级预案）；组织交付验收；维护成员贡献补录入口。	会议纪要与里程碑验收记录；答辩演示通过演练；交付验收清单。
自建轻量检索引擎	实现三处索引（节点标题/摘要/详情/标签、关系描述、来源支持结论）+ BM25 打分 + IDF 降权高频词 + 同义词扩展 + 一跳图扩展；为全站搜索与 AI 助手提供统一检索底座；记录命中数与词汇重叠度。	搜索页与助手页共用检索结果；检索质量经 14 题评测验证。
AI 助手全链路集成	接入主渠道智谱 GLM-4.7-Flash 与备用 DeepSeek deepseek-flash（OpenAI 兼容形态，切换 BASE URL 与密钥即可）；实现「先检索、后生成」：命中内容作为上下文交给模型，回答强制附可点击节点引用；服务端校验引用，不在检索结果内的 ID 一律剔除；回答区分【资料事实】【基于资料的解释】【资料未覆盖】三类；无命中或证据不足时明确说明缺口，绝不编造。	助手页上线；引用节点可点击并展示证据引力线与来源；三类内容标注清晰。
AI 安全与降级机制	输入长度上限 500 字；每 IP 限流；系统提示与检索资料结构隔离，资料中出现的任何指令都不执行（防提示注入）；越界闸门——与课程资料无词汇重叠的问题直接走「知识边界雾化」拒答、不调用模型；无密钥时降级为「非生成式检索直出」，网站核心功能不受影响；ai_usage 表记录调用日志。	越界问题拒答可复现；降级模式可用；密钥零泄漏（联合秦伟轩复核）。
评测体系（14 题）	汇总全组出题，围绕中枢任务自建 14 道评测题、覆盖七类考点（直接事实查询、概念解释等）；每题记录问题、参考答案要点、依据来源、预期引用节点与评分标准；执行真实评测并记录运行时间、模型渠道、Node 版本、逐题耗时与 token 用量；分数只能来自实际运行，禁止预填；自动评分标注「待人工复核」。	评测页上线并展示真实运行结果；未运行时如实显示空状态。
评测局限性诚实披露	撰写并上线局限性说明：自建 14 题样本量小、结论仅适用于「课程资料问答」窄场景；LLM-as-a-Judge 存在裁判与被评模型同源的自我偏好风险；服务端模型版本会更新、跨日期比较需谨慎；成本维度因通过兼容网关调用、无独立账单而标注「尚未采集」。	评测页「局限性」区块上线。
测试体系	编写 Node 内置 test runner 单元测试与接口测试（覆盖秦伟轩的 API 与本人检索/AI 模块）；搭建 Playwright 真实浏览器端到端测试与多分辨率截图，覆盖鲍家弘的全部页面与关键交互路径；组织缺陷修复回归。	测试脚本入仓库；E2E 全绿后方可部署。
部署与上线	完成生产构建与发布：前端 Cloudflare Pages、后端 Cloudflare Workers、数据库 D1；与秦伟轩联合完成数据初始化上线（2026-11-01）；验证「云端运行、国内普通网络可访问、无需登录」三项课程要求；撰写部署手册与最短发布路径说明。	https://three-living-maps.pages.dev 可公开访问；docs/DEPLOY.md 完成。
领域地图合建（33/67 节点）	与鲍家弘分工建设领域地图：本人负责约 33 个 D- 前缀节点（侧重方法与技术路线、软件与模型板块，如 RAG 主路线、温度参数、GLM-4.7-Flash 等）的撰写、关系登记与来源提交；快变量节点统一标注核查日期。	本人名下 33 个节点上线；相关来源通过刘京验收。
评测题出题（4 题）	按统一格式撰写 4 道评测题（含参考答案要点、依据来源、预期引用节点、评分标准），并汇总其余成员提交的 10 题入库。	eval_items 表 14 题全部 active。

四 阶段里程碑与人员任务矩阵

阶段	刘京	秦伟轩	鲍家弘	解子杰
P1 选题与规划 第 1–2 周	撰写项目方案 V2.0；建立 DECISIONS.md 与治理规则草案	调研存储方案；起草九表数据模型与关系词表	信息架构与页面原型；确定前端技术栈与 Token 体系	主持选题讨论与开题会；调研 RAG 与 LLM 评测方法；启动 14 篇论文检索与双源核实（与秦伟轩）
P2 数据建设与框架搭建 第 3–4 周	认知地图 30 节点；来源验收规则试运行	建库建表；公开 API 首批上线；生态地图 22 节点	前端工程与状态机；地图页与节点详情页首版；领域地图 34 节点（分批）	检索索引与 BM25 实现；AI 渠道打通；领域地图 33 节点（分批）
P3 功能开发 第 5–6 周	生态地图 22 节点；「关于」页与诚实声明文案；来源库 43 条统一验收	管理端 API、限流与安全头、lint、导出备份；OPERATIONS.md	X-Ray 引力线、成长罗盘、搜索页、助手页、管理端界面、移动端与明暗主题	AI 助手全链路（引用校验/越界闸门/降级）；评测集 14 题入库；测试用例编写
P4 联调测试与评测 第 7 周	组织内容交叉验收；抽查证据状态与推理链标注	接口缺陷修复；配合限流与安全测试	UI 缺陷修复；配合 Playwright 多分辨率截图核对	统筹答辩脚本与演练；单元/接口/E2E 全量运行；执行首次真实评测并记录；DEPLOY.md 初稿
P5 部署与交付 第 8 周 （2026-11-01 上线）	核对全站文案与缺口声明；写入初始化更新记录	D1 生产库迁移与数据初始化；线上 API 验证	生产构建优化；线上页面全量走查	组织交付验收；Pages + Workers 发布；可访问性验证；线上评测复跑
P6 运维与持续更新 交付后每周	复核快变量并写入更新记录；监督反馈闭环；周检记录归档	数据库备份；管理端账号与令牌管理；数据导出	界面问题响应；候选内容转正后的展示适配	主持周会与周检督查；AI 用量与限流监控；评测定期复跑；模型渠道维护

> **说明：以上「周次」为项目执行阶段的相对序号；实际交付日以线上更新记录为准（数据库初始化与全站上线为 2026-11-01，快变量核查日期同日）。**

五 内容建设量化分摊表（合计与线上数据一致）

内容类别	刘京	秦伟轩	鲍家弘	解子杰	合计（线上实测）
领域地图节点（D-）	—	—	34	33	**67**
生态地图节点（E-）	22	22	—	—	**44**
认知地图节点（C-）	30	—	—	—	**30**
节点小计	**52**	**22**	**34**	**33**	**141**
关系登记（条）	58	48	64	63	**233**
来源提交（条，经刘京统一验收）	12	11	10	10	**43**
评测题出题（题，解子杰汇总运行）	3	3	4	4	**14**

节点数按地图归属拆分：刘京的 52 个节点以认知地图为主（其单节点资料密度低于领域地图的技术节点），并叠加来源验收与治理规则工作；解子杰在 AI 与评测模块之外承担组长统筹职责。四人总工作量约为 25% : 24% : 24% : 27%；关系登记按「谁建节点谁登记关系」原则分摊，跨图关系由两端节点负责人协商后由一方登记。

5.1 技术开发模块归属

技术模块	牵头人	协作人	范围说明
数据库（9 表）与数据初始化	**秦伟轩**	解子杰（D1 适配）	表结构、约束、词表、迁移、初始化装载
公开只读 API（14 个）	**秦伟轩**	鲍家弘（联调）	nodes / relations / sources / search / graph / updates / feedback / candidates / eval / meta / stats / health / ai·status
管理端 API（12 个）+ ADMIN_TOKEN	**秦伟轩**	刘京（流程规则）	增改下架、候选审核、反馈处理、lint、更新记录写入
安全（响应头/限流/密钥/错误过滤）	**秦伟轩**	解子杰（AI 接口限流）	全局与接口级限流、默认不可写策略
前端框架与全站 12 页面	**鲍家弘**	刘京（文案）	React 19 + TS + Vite + Tailwind v4 + Zustand
三图渲染 + X-Ray + 成长罗盘	**鲍家弘**	秦伟轩（graph 接口）	SVG 引力线、降级开关、路线过滤联动
移动端适配 + 明暗主题	**鲍家弘**	解子杰（截图测试）	底部抽屉多维标签流、语义化 Token 双主题
检索引擎（BM25 + 同义词 + 一跳扩展）	**解子杰**	秦伟轩（索引数据）	三处索引、打分、搜索页与助手页共用底座
AI 助手（双渠道 + 引用校验 + 越界闸门 + 降级）	**解子杰**	刘京（拒答话术与诚实原则）	GLM-4.7-Flash 主 / deepseek-flash 备；三类内容标注
评测体系（14 题 + 真实运行 + 局限性披露）	**解子杰**	全员出题	eval_items / eval_runs；LLM-as-a-Judge 风险披露
测试（单元 / 接口 / E2E / 截图）	**解子杰**	全员修复回归	Node test runner + Playwright 多分辨率
部署（Pages + Workers + D1）	**解子杰**	秦伟轩（后端适配）	生产构建、发布、可访问性验证、DEPLOY.md
内容治理机制（证据四级/快变量/候选池）	**刘京**	秦伟轩（库级校验）、鲍家弘（UI 呈现）	规则制定、落地校验与全站展示
来源库验收与更新记录制度	**刘京**	全员提交	43 条来源逐条验收；update_log 规范与周检

六 协作机制与接口约定

- **代码协作：**统一 Git 仓库，功能分支开发；合并前交叉评审——前端代码由鲍家弘把关、后端与数据库由秦伟轩把关、AI/检索/测试由解子杰把关、内容与文档由刘京把关。
- **接口契约：**`docs/DATA-DICTIONARY.md`（秦伟轩维护）是字段与枚举的唯一事实来源；任何接口或字段变更须先改字典、再改代码，并同步通知鲍家弘与解子杰。
- **内容流水线：**成员撰写节点 → 提交来源 → 刘京按来源优先级验收 → 秦伟轩经管理端入库（自动写更新记录）→ 鲍家弘确认前端呈现 → 全站可见。AI 生成或外部推荐内容一律先进候选池，经来源检查与逻辑检查后方可转正。
- **反馈转修改闭环：**访问者匿名反馈（不收集任何个人身份信息）→ 刘京分派核实 → 管理端处理（待处理/已采纳/已回复/未采纳/转候选）→ 采纳的修改写入更新记录并在反馈页公开回复与实际改动。
- **例会制度：**每周一次例会（对应课程「每周至少检查一次」），固定议程：进度核对、快变量复核、缺陷清单、下阶段分工确认；由组长解子杰主持，刘京负责记录与内容验收结论归档。
- **密钥纪律：**模型密钥与 ADMIN_TOKEN 只存服务端环境变量，不写进前端、不提交仓库；成员个人不得在公开渠道粘贴令牌。

七 质量与学术诚信约定（全员遵守）

1. 无法核实的内容一律标注「待核实 / 尚未采集」，**不以推测充事实**；「推断」必须附推理链。
2. 评测分数只能来自实际运行记录，**禁止预填虚构分数**；自动评分一律标注「待人工复核」。
3. 理解程度（knowledge_status）只来自真实学习者反馈或经授权的人工记录，AI 不得猜测写入。
4. 成员贡献与真实 API 费用依据真实提交记录或成员确认后补录，**本站不虚构分工与贡献比例**；本细则经四人签字确认后作为补录依据。
5. 抓取失败的来源保留记录并说明原因（如 CCF 官网 WAF 拦截、飞书妙搭文档 404），不做掩盖。
6. 快变量信息（价格/版本/功能）统一标注核查日期（本次交付为 2026-11-01），超 4 周未复核自动提示「信息可能过期」。

八 成员确认

本细则依据网站实际交付内容与线上数据编制，经全体成员确认后生效，并作为网站管理端「成员贡献补录」与课程答辩的依据。

成员	角色	签字	日期
刘京	内容治理与项目文档负责人		
秦伟轩	数据与后端负责人		
鲍家弘	前端与可视化负责人		
解子杰	组长 · 项目统筹与 AI/评测负责人		